



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Sultan Syarief Usman - 5024231006

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia jaringan komputer, pastilah memiliki komponen utama yaitu Internet Protocol, yang berfungsi sebagai pengalamatan bagi setiap perangkat komputer yang terhubung ke jaringan. Sebelum adanya IPv6, IPv4 telah menjadi standar utama, namun keterbatasan jumlah alamat yang dimilikinya menjadi kendala seiring dengan meningkatnya pengguna internet. Oleh karena itu, kehadiran IPv6 menjadi solusi penting karena menyediakan ruang untuk pengalamatan yang jauh lebih besar dan efisien. Mempelajari IPv6 sangat penting karena protokol ini merupakan fondasi dalam internet. Praktikan perlu memahami ini karena IPv6 menghadirkan konsep baru seperti auto-configuration (SLAAC), pengalamatan dengan heksadesimal, serta peningkatan pengalamatan melalui IPsec. Dan dalam menghadapi dunia industri yang terus berkembang, diperlukan bukan hanya pemahaman terkait protokol IPv4, melainkan juga IPv6.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6) merupakan generasi terbaru dari protokol Internet yang digunakan untuk memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan komputer. IPv6 dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan IPv4, khususnya dalam hal jumlah alamat yang tersedia. Secara konsep, IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit yang dituliskan dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua, misalnya 2001:db8::1. Dalam IPv6 dikenal beberapa istilah penting, seperti prefix yang menunjukkan bagian network dari alamat, interface identifier yang merepresentasikan identitas perangkat dalam subnet, serta subnetting yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian lebih kecil. Selain itu, terdapat konsep SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa server DHCP, serta link-local address (alamat yang hanya berlaku dalam satu jaringan lokal) dan global unicast address (alamat yang dapat diakses secara global di internet). IPv6 juga mengintegrasikan IPsec sebagai fitur keamanan untuk autentikasi dan enkripsi data. Perbedaan antara IPv6 dan IPv4 terletak pada berbagai aspek mendasar, baik dari segi struktur alamat maupun mekanisme operasionalnya. IPv4 menggunakan panjang alamat 32 bit dengan format desimal bertitik, seperti 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit dengan format heksadesimal. Dalam penulisan prefix, IPv4 sering dikombinasikan dengan subnet mask seperti 255.255.255.0 atau notasi CIDR /24, sedangkan IPv6 hanya menggunakan notasi prefix length seperti /64 tanpa subnet mask terpisah. Selain itu, IPv6 tidak lagi bergantung pada NAT (Network Address Translation) karena ketersediaan alamat yang sangat besar, sehingga setiap perangkat dapat memiliki alamat publik sendiri. Dari sisi header paket, IPv6 memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan IPv4 sehingga meningkatkan efisiensi proses routing. Perbedaan lainnya mencakup penggunaan broadcast yang dihilangkan pada IPv6 dan digantikan dengan multicast serta anycast, yang lebih efisien dalam pengiriman data. Dari segi keunggulan, IPv6 menawarkan kapasitas alamat yang sangat besar sehingga mampu mendukung pertumbuhan perangkat internet secara global, termasuk pada teknologi seperti Internet of Things (IoT). Selain itu, fitur konfigurasi otomatis (SLAAC), efisiensi routing, serta dukungan keamanan melalui IPsec menjadi nilai tambah yang signifikan dibandingkan IPv4. Namun demikian, IPv6 juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah proses transisi dari IPv4 yang belum sepenuhnya selesai, sehingga banyak jaringan masih menggunakan dual stack atau tunneling. Sela-

in itu, kompleksitas dalam penulisan alamat dan kurangnya pemahaman dari sebagian administrator jaringan juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. Dengan memahami konsep, istilah, serta kelebihan dan kekurangan IPv6, diharapkan dapat memberikan dasar teori yang kuat dalam mempelajari dan mengembangkan jaringan komputer modern.

2 Tugas Pendahuluan

1. jawaban:

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dengan internet. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP. Ciri utama dari IPv6 adalah memiliki panjang alamat 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal, jumlah alamat yang sangat besar, mendukung fitur modern seperti SLAAC dan Keamanan IPsec. Perbedaannya dengan IPv4 adalah sebagai berikut:

- Panjang Alamat
IPv6 = 128 bit, IPv4 = 32 bit
- Format penulisan
IPv6 = heksadesimal, IPv4 = desimal
- Konfigurasi
IPv6 = Auto (SLAAC) + DHCPv6, IPv4 = Manual / DHCP
- Jumlah Alamat
IPv6 = Hampir Tak Terbatas, IPv4 = +- 4,3 miliar (Terbatas)
- Efisiensi Routing
IPv6 = Lebih sederhana, IPv4 = Lebih kompleks

2. jawaban:

Karena kita menggunakan prefix /64 maka alamat IPv6 terdiri dari 8 blok (hextet), masing-masing 16 bit: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000. Kemudian Subnet /64 berarti 4 blok pertama digunakan sebagai network. Jadi nanti yang membedakan subnet hanya blok ke-3 dan ke-4. Maka hasil pembagian 4 subnet dengan prefix /64 adalah:

- SUBNET A
2001:db8:0000:0000::/64 atau disingkat 2001:db8:0:0::/64
- SUBNET B
2001:db8:0000:0001::/64 atau disingkat 2001:db8:0:1::/64
- SUBNET C
2001:db8:0000:0002::/64 atau disingkat 2001:db8:0:2::/64
- SUBNET D
2001:db8:0000:0003::/64 atau disingkat 2001:db8:0:3::/64

3. jawaban:

Pertama kita menentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing Router. Umumnya, router menggunakan alamat host pertama pada tiap subnet. Jadi kita gunakan ::1 tiap subnet.

- ether1 – Subnet A – 2001:db8:0:0::1/64
- ether2 – Subnet B – 2001:db8:0:1::1/64
- ether3 – Subnet C – 2001:db8:0:2::1/64
- ether4 – Subnet D – 2001:db8:0:3::1/64

dan untuk konfigurasi IPv6 pada Router karena biasanya menggunakan software Mikrotik RouterOS maka konfigurasinya seperti ini:

/ipv6 address

```
add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

4. jawaban:

Daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi adalah sebagai berikut:

- 2001:db8:0:0::1/64 untuk ether1
- 2001:db8:0:1::1/64 untuk ether2
- 2001:db8:0:2::1/64 untuk ether3
- 2001:db8:0:3::1/64 untuk ether4

5. jawaban:

Pada jaringan IPv6 routing statis memiliki beberapa fungsi. Pertama ada untuk menentukan jalur paket secara spesifik, misal router diarahkan ke mana paket harus dikirim untuk mencapai network tujuan. Kedua ada untuk menghubungkan jaringan yang tidak langsung terhubung, misal jika suatu subnet tidak berada langsung pada router. Ketiga ada ketika admin ingin mengontrol lalu lintas jaringan atau agar bisa menentukan jalur terbaik sesuai kebutuhan. Lalu kapan menggunakan routing statis dibandingkan dengan routing dinamis, yaitu ketika jaringan kecil dan sederhana, topologi sedikit, atau ketika jaringan tidak sering berubah.